

ÉTUDE PHOTOVOLTAÏQUE SUR MESURE

Projet photovoltaïque, dimensionné pour durer

Une installation calée sur la consommation du site, le bâtiment support et la performance économique sur le long terme.

Puissance retenue **7,28 kWc**

Couverture estimée **39 %**

Gain projeté **48 440 €**

PUISSANCE INSTALLÉE

7,28 kWc

Installation retenue

COUVERTURE ESTIMÉE

39 %

Part de consommation couverte

TRI

14,9 %

Rentabilité projetée

GAIN NET 25 ANS

48 440 €

Projection indicative



Pourquoi ce scénario est cohérent pour le site étudié

- Priorité à la consommation locale de la production PV
- Atténuation de l'exposition aux hausses tarifaires
- Investissement structuré, rentable et pérenne

Paramètres techniques du dossier

RACCORDEMENT

12 kVA

RÉSEAU

Triphasé

CONSOMMATION ANNUELLE

16 995 kWh/an

Comparatif financier et indicateurs (25 ans)

Sur 25 ans, le projet permet d'éviter plus de **60 740 €** de dépenses d'électricité.

Dont **48 440 €** de gain net après investissement.

Année	Sans solaire	Avec solaire	Économie cumulée
5 ans	22 214 €	10 066 €	12 148 €
10 ans	44 427 €	20 131 €	24 296 €
15 ans	66 641 €	30 197 €	36 444 €
20 ans	88 854 €	40 262 €	48 592 €
25 ans	111 068 €	50 328 €	60 740 €

Indicateurs de rentabilité

Retour sur investissement (amortissement)

8 ans

TRI (rentabilité annuelle)

14.9 %

LCOE (coût par kWh)

0,06 €/kWh

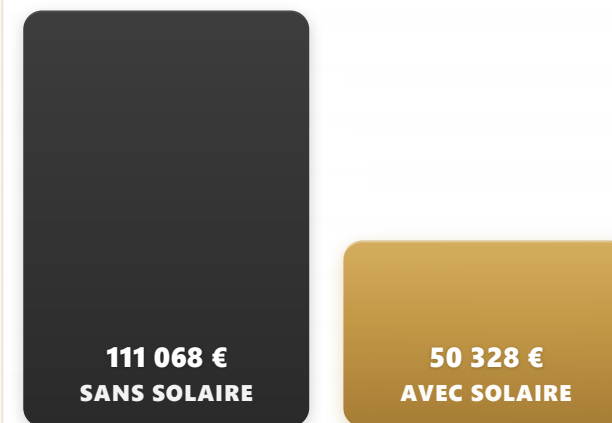
En résumé, le scénario photovoltaïque :

- Réduction durable de la dépendance au réseau électrique
- Amortissement de l'investissement en **8 ans**
- Économies cumulées supérieures à **60 740 €**
- Atténuation de l'exposition aux hausses du prix de l'électricité

Pourquoi ces résultats sont fiables

- Les montants s'appuient sur le profil de consommation du site
- L'évolution du prix de l'électricité est intégrée dans les calculs
- Les performances sont estimées sur l'horizon de 25 ans

COMPARATIF FACTURE — 25 ANS



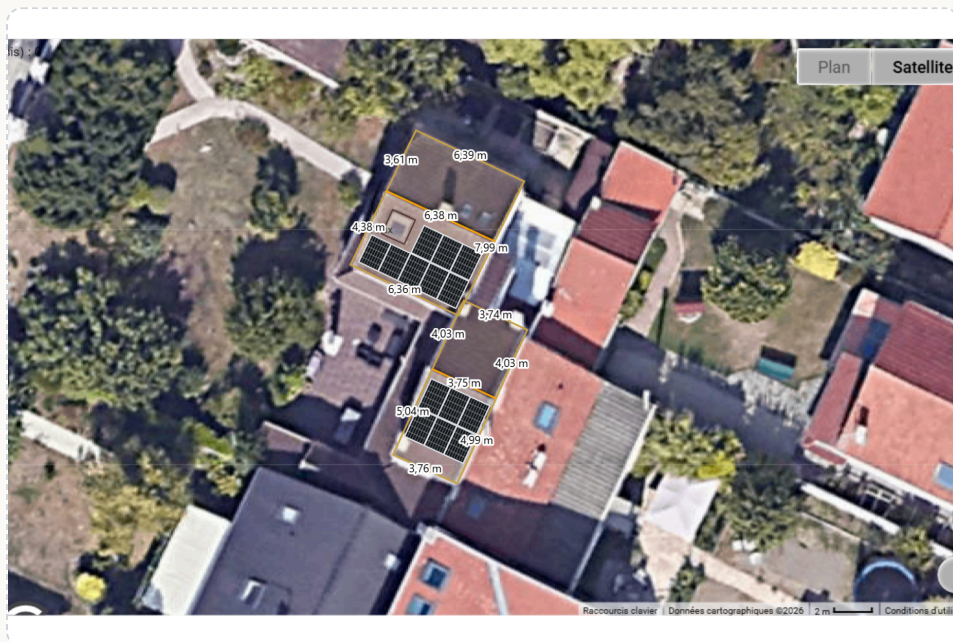
Économie : 60 740 €

Aide État Prime **582 €**

Investissement Reste à charge **11 718 €**

Énergie Production **8 483 kWh**

Plan de pose (vue calepinage)



Caractéristiques de l'installation

Inclinaison (support)	Orientation (support)	Surface utilisée	Nombre de panneaux	Puissance installation
34.39°	201.32°	28 m ²	14	7.28 kWc

Ces éléments définissent le dimensionnement et la performance du générateur retenu.

Validation technique de l'implantation

Le calepinage valide la faisabilité technique de l'implantation sur le bâtiment support. Chaque module est positionné selon la pente, l'orientation, les règles de sécurité et la surface réellement exploitable. Le schéma garantit une pose conforme, optimisée et alignée sur la géométrie réelle du site.

Points techniques vérifiés :

- Inclinaison réelle : impact direct sur la production.
- Orientation : optimise la captation solaire.
- Surface utile : zone réellement exploitable.
- Nombre de panneaux : correspond à la puissance choisie.

Cette validation confirme que le scénario du dossier est ancré sur le site : **il correspond à ce qui est réalisable sur le support étudié.**

Impact du générateur sur la consommation du site

Le dimensionnement vise une part significative de la consommation annuelle du site. L'orientation et l'implantation optimisent la production sur le bâtiment support.

Production annuelle

8 342 kWh

Autoconsommation

80 %

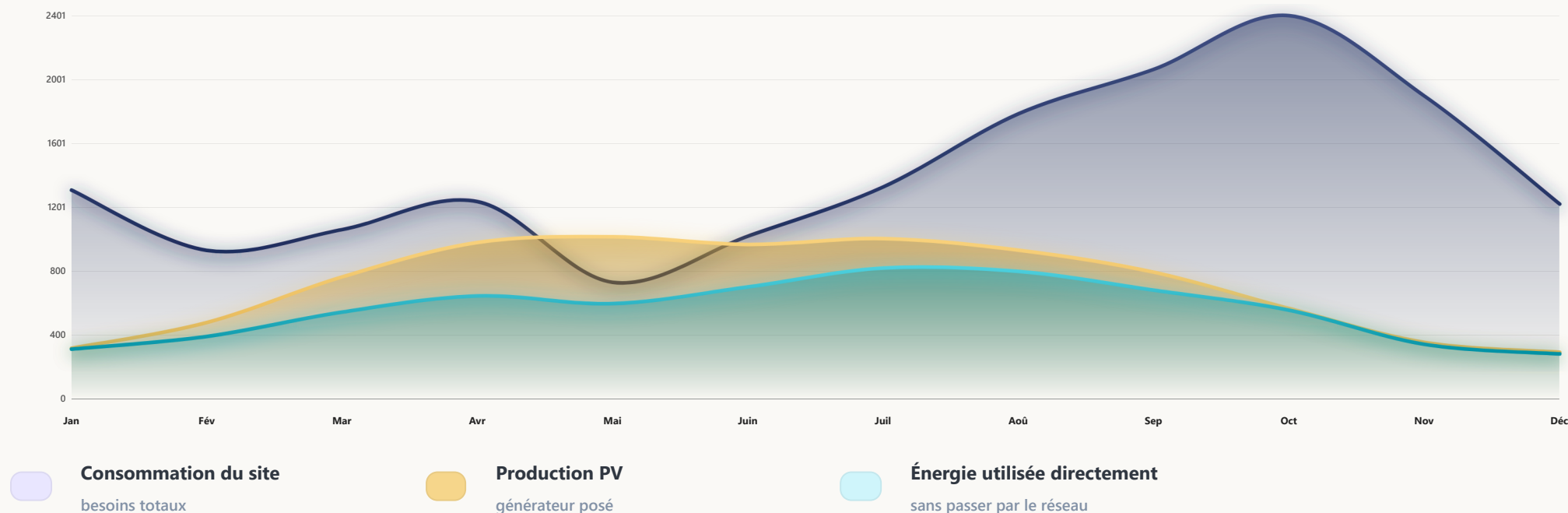
Énergie injectée

1 663 kWh

Cette production alimente directement les indicateurs économiques de l'étude financière.

Sur une année complète, le générateur PV couvre une part significative des besoins du site et réduit les achats sur le réseau.

Répartition mensuelle



Production
8 342 kWh

Consommation
16 995 kWh

Utilisé
6 684 kWh

Injecté
1 663 kWh

Couverture
39 %

Autoconsommation
80 %

Économies
1 939 €

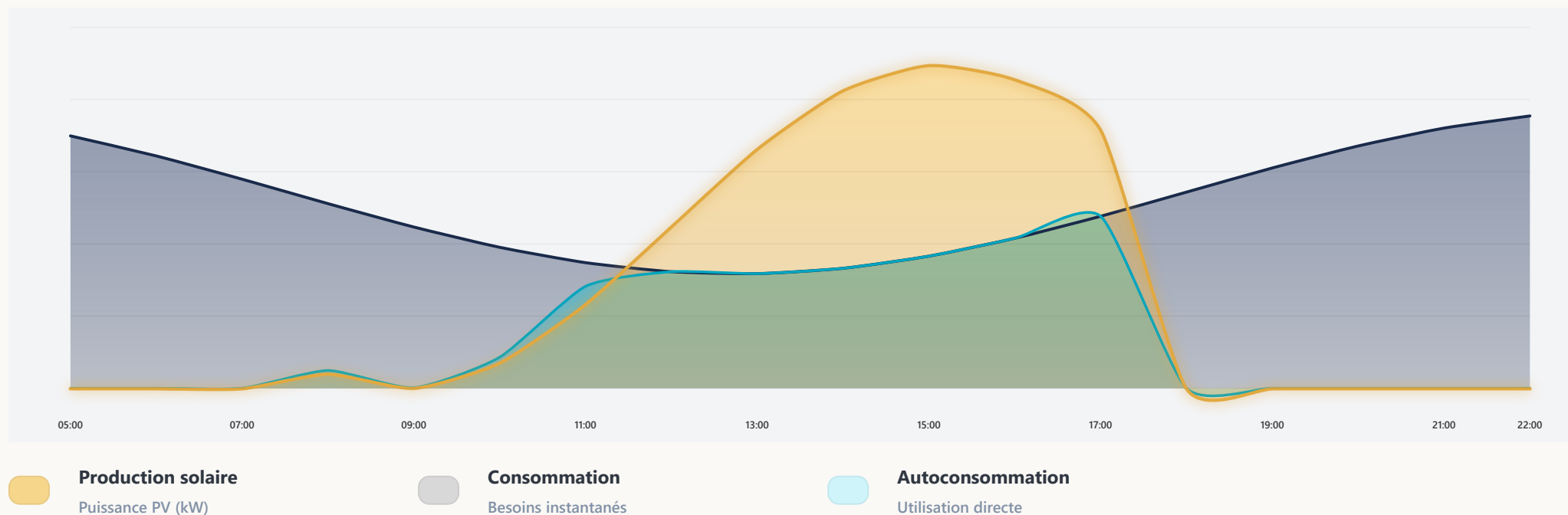
La production est calée sur le profil du site : une part est consommée immédiatement sur place, le surplus est injecté sur le réseau. La facture d'achat et la dépendance au réseau sont ainsi réduites.

Schéma d'une journée type : production PV et courbe de consommation du site.

En journée, les modules couvrent en direct une large part de la demande instantanée du site, ce qui limite fortement les prélèvements sur le réseau.

Production et consommation sur une journée type

Focus sur la période active de production et d'usage solaire (5h-22h).



Production en journée

La production est maximale en journée, avec un pic autour de midi.

Énergie utilisée directement

Une grande part de cette énergie est consommée immédiatement sur site.

Moins d'électricité achetée

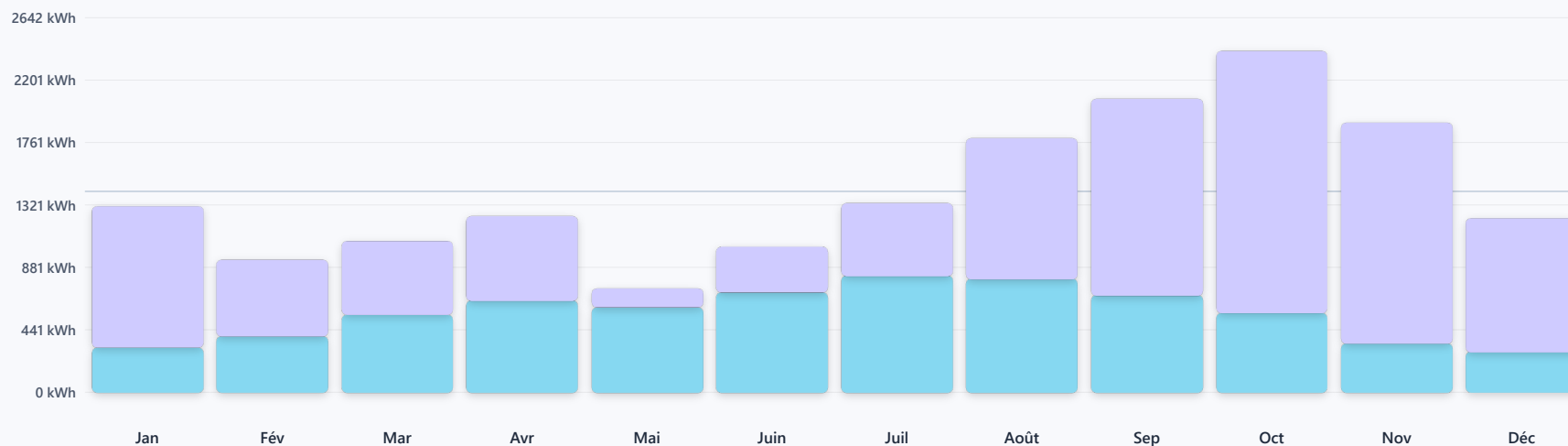
Les achats sur le réseau sont fortement réduits grâce à la production locale.

Sur une année type, le générateur réduit nettement la part d'énergie prélevée sur le réseau.

Une part de la consommation du site est produite localement. Le complément reste assuré par le réseau, notamment lors des périodes moins favorables.

Autonomie énergétique et prélèvements réseau sur l'année

■ PV utilisée
 ■ Décharge batterie
 ■ Import réseau
 ■ Moyenne conso



Autonomie annuelle

Part couverte sans réseau

39 %

6 684 kWh couverts / 16 995 kWh



Import réseau

kWh & coût estimé

10 311 kWh

1 856 €



Autoconsommation

PV consommée sur place

39 %

PV directe + batterie = 6 684 kWh

Une production locale significative

L'installation couvre déjà une part importante des besoins du site.

Une dépendance au réseau maîtrisée

Le réseau reste nécessaire, principalement en hiver et en dehors des périodes de production.

Des marges d'optimisation possibles

Des solutions complémentaires (stockage, pilotage) permettent d'accroître encore l'autonomie du site.

Flux d'énergie : d'où provient l'électricité consommée, et comment la production PV est répartie.

ANNÉE TYPE · Répartition des flux d'énergie

Consommation du site



Production PV



Autoconsommation

80 %

Production utilisée sur place

Autonomie

39 %

Besoins couverts sans réseau

Surplus injecté

20 %

1 663 kWh

Consommation annuelle

16 995 kWh consommés par an

- 6 684 kWh couverts sans achat au réseau
- 10 313 kWh fournis par le réseau

Production annuelle

8 342 kWh produits par an

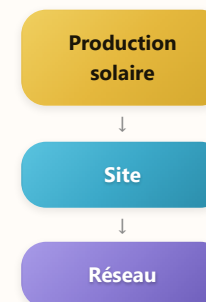
- 6 684 kWh consommés sur place
- 1 663 kWh injectés sur le réseau

Lecture du bilan énergétique

Le générateur couvre une part significative de l'électricité consommée sur le site.

1. une part de la production est consommée directement sur site
2. le complément est assuré par le réseau selon les périodes
3. le surplus est injecté et valorisé selon les conditions du dossier

→ **niveau de production cohérent, avec marge d'optimisation de l'autoconsommation.**

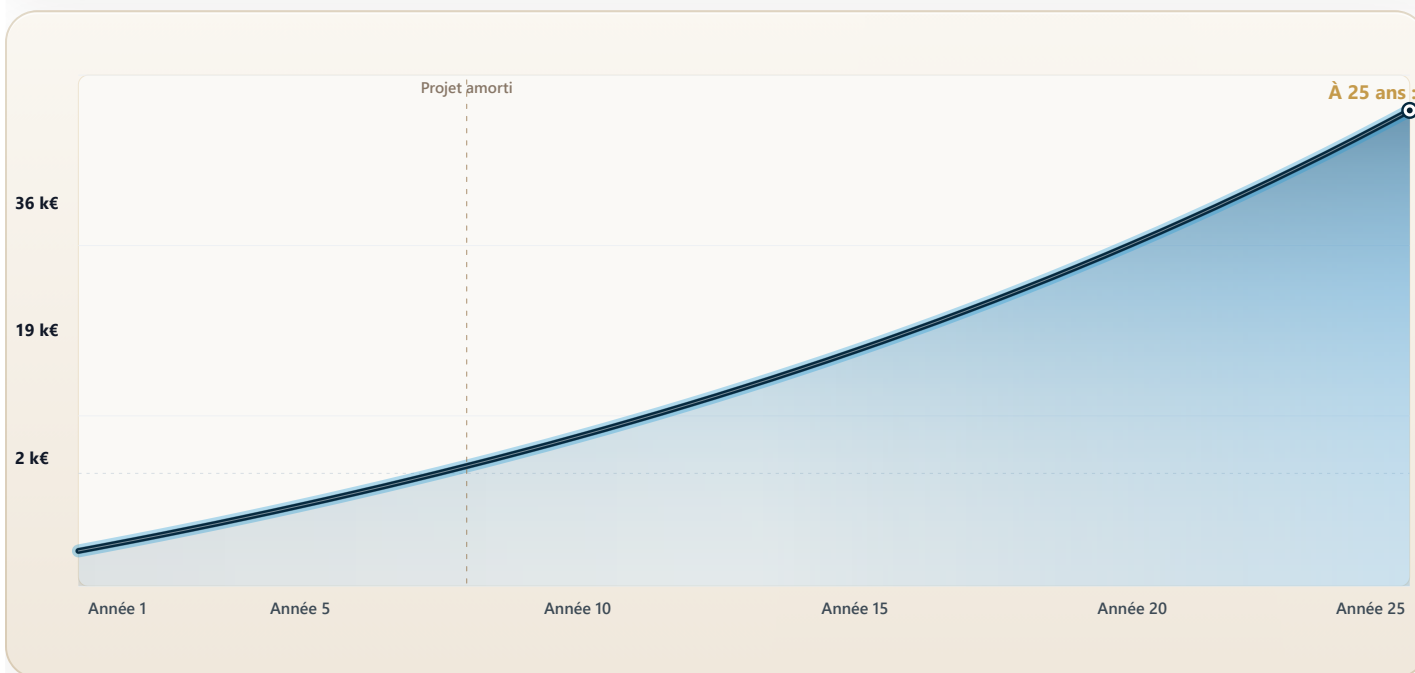


GAIN NET ESTIMÉ SUR 25 ANS

+ 48 440 €

Scénario retenu : Sans batterie

Après amortissement de l'investissement, le générateur continue de générer des économies chaque année.



PROJET AMORTI

≈ année 8

GAIN NET À 15 ANS

+ 16343 €

Lecture sur la projection cumulée (année 15)

HORIZON 25 ANS

+ 48 440 €

INVESTISSEMENT PROJET (TTC)

12 300 €

ÉCONOMIES ANNUELLES MOYENNES

2 430 €

RENTABILITÉ ESTIMÉE

8 ans

Au-delà de l'économie immédiate, l'actif photovoltaïque soutient la valeur du site et la maîtrise énergétique sur le long terme.

Production d'électricité locale dès la mise en service

Solution recommandée

Dimensionnement durable, cohérent économiquement, prêt à déployer

PUISSANCE INSTALLÉE

7,28 kWc

Installation photovoltaïque

ÉCONOMIE ANNUELLE

1 939 €

Année 1 (hors indexation)

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

8 ans

Amortissement estimé

AUTONOMIE

39 %

Part couverte sans réseau

INDICATEURS DE RENTABILITÉ

ROI

8 ans TRI

14,9 % LCOE

0,058 €/kWh

Caractéristiques du projet

- Installation de 14 panneaux
- Production annuelle estimée : 8483 kWh
- Autoconsommation : 80 %
- Autonomie : 39 % (hors réseau)

Enjeux du photovoltaïque aujourd'hui

- ♦ **Hausse durable du prix de l'électricité**
Limiter l'exposition du site aux hausses tarifaires.
- ♦ **Rentabilité suivie sur le long terme**
Économies mesurables dès la mise en service.
- ♦ **Valorisation patrimoniale**
Un actif productif sur la durée de vie du projet.

Le dispositif retenu est :

✓ rentable ✓ durable ✓ immédiatement activable

Le projet peut être engagé dès validation du dossier

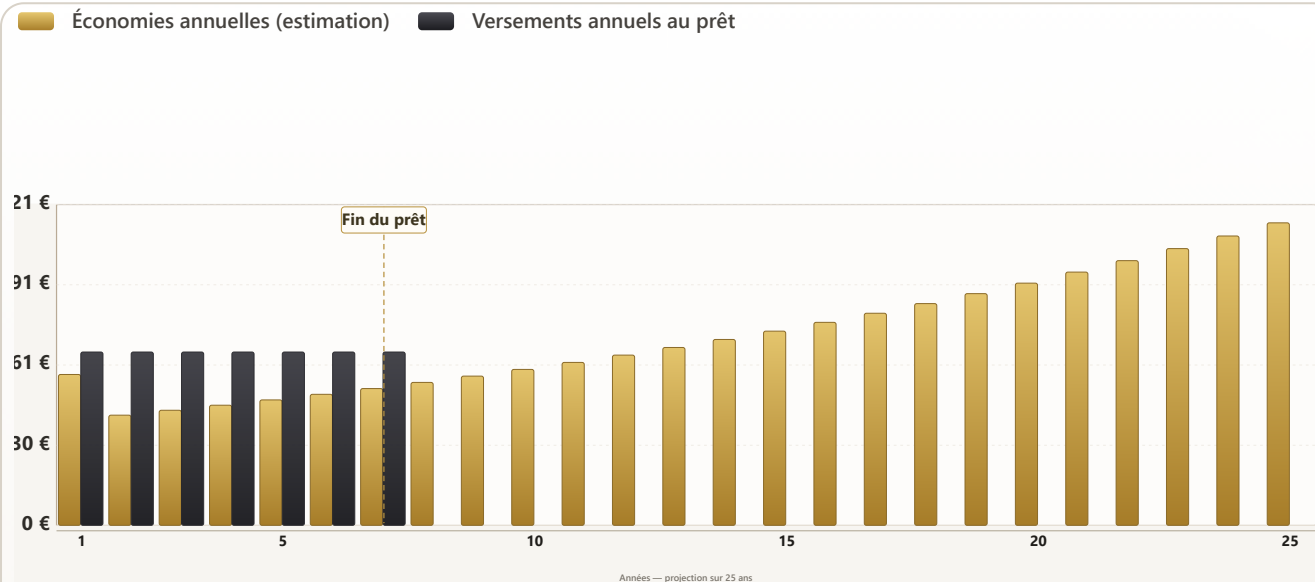
Gain net cumulé sur 25 ans (estimation) : 48 440 € — même base que l'étude financière (page 2).

Pendant le remboursement, la production PV réduit déjà la facture d'achat.

186 € Sur 84 mois

Mensualité estimée — la production locale atténue déjà la facture.

Projection 25 ans — économies et financement



PENDANT LE PRÊT

Mensualité **186 €**

Total échéances **15 594 €**

APRÈS LE PRÊT

Net à 25 ans (est.) **48 440 €**

Mensualité libérée **186 €**

Facture résiduelle (moy. mens.) **168 €**

LECTURE IMMÉDIATE

Retour estimé **8 ans**

Reste à charge **-17 €**

SYNTHÈSE — ANNÉES CLÉS

Année 1

Économie : **1 939€**

Reste : **289€**

Année 5

Économie : **1 612€**

Reste : **616€**

Année 10

Économie : **2 004€**

Reste : **-2 004€**

Année 15

Économie : **2 496€**

Reste : **-2 496€**

Année 20

Économie : **3 113€**

Reste : **-3 113€**

Année 25

Économie : **3 888€**

Reste : **-3 888€**

REMBOURSEMENT 84 mois

Chiffrage aligné sur le scénario du dossier — décision en clarté.

Méthodologie de calcul SolarGlobe

Une chaîne de calcul documentée, du relevé d'implantation aux indicateurs de synthèse — pour estimer le projet avec rigueur et lisibilité.

Les résultats de ce dossier ne découlent pas d'un ratio isolé : ils s'appuient sur des hypothèses techniques et économiques cohérentes entre elles, calées sur l'implantation retenue. L'objectif est une estimation réaliste, exploitable et comparable d'une étude à l'autre.

Cette méthodologie vise une estimation techniquement cohérente, reproductible entre dossiers, et non un simple coefficient théorique déconnecté du projet.

CE QUE NOTRE ÉTUDE PREND EN COMPTE

Géométrie réelle du projet

Orientation et inclinaison

Environnement proche et lointain

Potentiel de production

Logique d'autoconsommation

Hypothèses économiques du dossier

Logique générale de calcul

Données d'entrée

- Site & implantation PV
- Environnement & masques solaires
- Consommation & usages
- Hypothèses tarifaires

Modélisation

- Production estimée
- Ombrages & rendement
- Valorisation énergétique
- Scénarios comparés

Résultats

- Bilan de production annuel
- Autoconsommation
- Bilan global
- Indicateurs économiques

Implantation réelle du projet

Plan de pose (calepinage) et géométrie comme socle du calcul

- Pans et géométrie du bâtiment support modélisés
- Position réelle des modules sur le plan de pose
- Orientation et inclinaison par zone ou par pan
- Répartition du champ PV (puissance, densité)

Les paramètres géométriques ne sont pas des moyennes nationales : ils reflètent l'implantation telle que définie dans l'étude. Toute évolution de pose (déplacement, nombre de modules) modifie la chaîne de calcul en amont.

Estimation de la production solaire

Projection annuelle cohérente avec le champ modélisé

- Exposition : azimut et pente des générateurs
- Ressource solaire et ensoleillement du site
- Technologie et puissance du générateur
- Cohérence d'ensemble du parc de modules

La production annuelle estimée agrège des pas de temps représentatifs : elle vise une moyenne pertinente pour dimensionner et comparer des scénarios, pas une courbe journalière contractuelle.

Environnement et ombrage

Obstacles proches et horizon dans le même bilan

- Obstacles de proximité (volumes, masques locaux)
- Horizon lointain / relief lorsque les données le permettent
- Prise en compte des masques solaires dans le modèle
- Contribution à une baisse annuelle moyenne estimée

L'ombrage est intégré comme composante du rendement global : il complète l'implantation et ressource solaire. Il ne constitue pas à lui seul l'intégralité du dimensionnement économique.

Autoconsommation et valorisation

De la production brute à l'énergie utile

- Profil de consommation et courbe de charge retenus
- Part autoconsommée vs surplus selon les hypothèses
- Logique de valorisation (économies, injection, etc.)

Simulation économique

Indicateurs structurés, pas une prévision de marché

- Production et valorisation comme entrées du bilan
- Investissement, aides et hypothèses du dossier
- Comparaison de scénarios sur une base commune

Hypothèses et limites du modèle

Estimation technique encadrée, décision éclairée

- Résultats = estimations, pas mesures instrumentées
- Aide au dimensionnement et à la comparaison
- Non substitut à un relevé terrain ou à un audit chantier

Cette étude permet

- Comparer plusieurs implantations ou scénarios sur des bases identiques
- Dimensionner le générateur et la valorisation de manière structurée
- Projeter des trajectoires économiques cohérentes avec les hypothèses
- Arbitrer le projet avec des ordres de grandeur homogènes

Cette étude ne prétend pas

- Prédire chaque kWh réel à l'exactitude près sur toute la durée de vie
- Remplacer un relevé instrumenté ou une visite technique dédiée
- Figer les usages futurs du site ou la réglementation applicable
- Constituer une promesse absolue de performance ou de gain net

Le dossier est structuré et prêt à accompagner votre décision.

Des bases techniques et économiques lisibles pour décider en confiance.

Projet structuré

Une étude construite sur des bases techniques et économiques cohérentes

Accompagnement complet

Un projet cadré de l'étude jusqu'à la mise en service

Mise en œuvre maîtrisée

Une installation pensée pour durer et rester cohérente

Les prochaines étapes

Validation du projet

Validation de l'offre, du financement éventuel et du cadre final du projet avant lancement.

Préparation technique

Relevé final, implantation, vérifications techniques et ajustements nécessaires avant pose.

Mise en œuvre

Démarches, coordination, installation, mise en service et accompagnement jusqu'à l'activation.

Un cadrage méthodologique pour avancer sans absorber seul la complexité du déploiement.

APPORTS POUR LA DÉCISION

Vision claire

Décision simplifiée

Projet prêt à avancer

Un accompagnement cadré

● Étude & dimensionnement

● Implantation validée

● Vérifications techniques

● Démarches administratives

● Coordination de l'installation

● Mise en service & suivi

Le décideur conserve la main sur les arbitrages ; la chaîne technique et administrative est pilotée de bout en bout.

UN CADRE RASSURANT À CHAQUE ÉTAPE

Administratif encadré

Suivi lisible

Décisions facilitées

PROJET STRUCTURÉ • ACCOMPAGNEMENT CLAIR • DÉCISION SEREINE

Une vision claire aujourd'hui, pour une décision plus sereine demain.

Étude et estimations fournies à titre indicatif, sous réserve de validation technique finale et des conditions réelles du site.